

1. Indução Finita

1.1. O Princípio da Indução Matemática

O Princípio da Indução Matemática (PIM) é uma das ferramentas de demonstração mais poderosas da matemática. Ele permite provar que uma proposição $P(n)$ é verdadeira para uma infinidade de números naturais ($n \geq n_0$).

A analogia do dominó: Imagine uma fileira infinita de dominós enfileirados. Para derrubar todos:

1. Devemos derrubar o primeiro dominó (**Base da indução**).
2. Devemos garantir que a queda de um dominó qualquer sempre derruba o seguinte (**Passo indutivo**).

Definição

Etapas formais da demonstração por indução:

1. **Base da Indução:** Verifica-se que a propriedade $P(n_0)$ é verdadeira para o menor valor admissível n_0 (geralmente $n_0 = 1$ ou $n_0 = 0$).
2. **Hipótese de Indução (HI):** Admite-se como verdadeira a proposição para um número arbitrário $k \geq n_0$, isto é, assume-se $P(k)$ como verdadeira.
3. **Passo Indutivo (Tese):** Demonstra-se, com base na hipótese admitida, que a proposição também é válida para o sucessor $k+1$, ou seja, que $P(k+1)$ é verdadeira.

Conclusão: Pelo PIM, $P(n)$ é verdadeira para todo $n \geq n_0$.

Exemplo 1: Soma dos primeiros naturais

Demonstre por indução que, para todo $n \geq 1$:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Resolução

1. Base ($n = 1$): O lado esquerdo vale 1. O lado direito vale $\frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$. A base é verdadeira.

2. Hipótese de Indução: Supomos válida para $n = k \geq 1$:

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

3. Passo Indutivo ($n = k + 1$): Queremos provar que a soma até $k + 1$ vale $\frac{(k+1)(k+2)}{2}$:

$$\underbrace{1 + 2 + \dots + k}_{\text{pela HI}} + (k + 1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k + 1).$$

Colocando $(k + 1)$ em evidência:

$$(k + 1) \left[\frac{k}{2} + 1 \right] = (k + 1) \left[\frac{k + 2}{2} \right] = \frac{(k + 1)(k + 2)}{2}.$$

A igualdade é satisfeita para $k + 1$. Portanto, pelo PIM, a fórmula vale para todo $n \geq 1$.

1.2. Indução aplicada a somatórios e identidades

Em somatórios $\sum_{i=1}^n a_i$, a estratégia padrão para o passo indutivo consiste em isolar o termo de ordem $k + 1$:

$$\sum_{i=1}^{k+1} a_i = \left(\sum_{i=1}^k a_i \right) + a_{k+1}.$$

Substitui-se a expressão entre parênteses pela fórmula fornecida pela Hipótese de Indução e efetua-se a simplificação algébrica.

Exemplo 2: Soma de potências de 2

Demonstre que $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$ para todo $n \geq 1$.

Resolução

- Base ($n = 1$):** Lado esquerdo: $2^{1-1} = 2^0 = 1$. Lado direito: $2^1 - 1 = 1$. Verdadeira.
- Hipótese de Indução:** Supomos verdadeira para $n = k$:

$$1 + 2 + \dots + 2^{k-1} = 2^k - 1.$$

- Passo Indutivo ($n = k + 1$):** Queremos mostrar que a soma resulta em $2^{k+1} - 1$:

$$\underbrace{1 + 2 + \dots + 2^{k-1}}_{\text{pela HI}} + 2^k = (2^k - 1) + 2^k.$$

Somando os termos semelhantes $2^k + 2^k$:

$$2 \cdot 2^k - 1 = 2^{k+1} - 1.$$

Provamos $P(k + 1)$. Logo, a afirmação é verdadeira para todo natural $n \geq 1$.

1.3. Indução em problemas de divisibilidade

A indução finita também é muito eficaz para comprovar critérios de divisibilidade sem recorrer diretamente à aritmética modular.

Exemplo 3: Divisibilidade por indução

Demonstre que $4^n - 1$ é divisível por 3 para todo número natural $n \geq 1$.

Resolução

1. Base ($n = 1$): $4^1 - 1 = 3$, que é divisível por 3 ($3 = 3 \cdot 1$).

2. Hipótese de Indução: Supomos que $4^k - 1$ é divisível por 3, ou seja, existe um inteiro m tal que:

$$4^k - 1 = 3m \implies 4^k = 3m + 1.$$

3. Passo Indutivo ($n = k + 1$): Analisamos a expressão para $k + 1$:

$$4^{k+1} - 1 = 4 \cdot 4^k - 1.$$

Substituindo 4^k pela hipótese de indução:

$$4(3m + 1) - 1 = 12m + 4 - 1 = 12m + 3 = 3(4m + 1).$$

Como $(4m + 1)$ é um número inteiro, concluímos que $4^{k+1} - 1$ é múltiplo de 3. Portanto, pelo PIM, $4^n - 1$ é divisível por 3 para todo $n \geq 1$.

1.4. Boas práticas de redação matemática**Dica**

Em questões discursivas de vestibulares (FUVEST, UNICAMP, ITA, IME):

- Nomeie e identifique explicitamente cada etapa: **Base**, **Hipótese de Indução** e **Passo Indutivo**.
- Indique de forma clara a linha exata em que a hipótese de indução foi aplicada.
- Finalize com a frase padrão: “*Portanto, pelo Princípio da Indução Matemática, a proposição é válida para todo $n \geq n_0$* ”.

1.5. Aplicações, erros comuns e fixação

O raciocínio indutivo é a espinha dorsal de algoritmos recursivos na computação, demonstrando a correção de programas e cálculos de complexidade.

Cuidado

O perigo de omitir a base: O passo indutivo isolado não garante a verdade da afirmação! É possível provar que “se $k = k + 1$, então $k + 1 = k + 2$ ”, mas como a base é falsa, a proposição é absurda. A base é o ponto de partida indispensável da indução.

Erros comuns:

- Supor o que se quer demonstrar (circularidade lógica): usar $P(k+1)$ como fato em vez de deduzi-la a partir de $P(k)$.
- Esquecer de verificar a base no menor valor do conjunto dado no enunciado (por exemplo, se o enunciado pede $n \geq 4$, a base é $n = 4$).
- Trocar o raciocínio dedutivo da indução matemática pela indução empírica (testar apenas alguns casos como $n = 1, 2, 3$ não prova para infinitos casos).

Teste sua compreensão:

- **Pergunta:** Se uma propriedade é válida para $n = 1$ e provamos que $P(k) \implies P(k+1)$, para quais números a propriedade é válida?
Resposta comentada: Pelo PIM, ela é válida para todos os inteiros $n \geq 1$.
- **Pergunta:** Por que testar 1000 casos numéricos não substitui uma prova por indução?
Resposta comentada: Porque existem infinitos números naturais; testar uma quantidade finita de casos não descarta que a proposição falhe no caso 1001.

Isso te ajudou?

Este material apresentou o Princípio da Indução Matemática, sua estrutura lógica e aplicações em somatórios e divisibilidade. Nas aulas particulares, exploramos demonstrações avançadas para olimpíadas e provas militares. Entre em contato e agende sua aula!

